

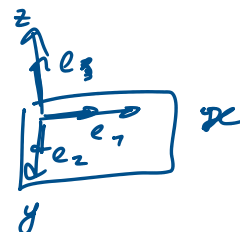
Линейная алгебра



13. (Инвариантные подпространства)

1) Возьмем $\{e_1, \dots, e_r\}$ базис инвариантного подпространства, относительно оператора и дополним его до базиса всего пространства векторами $\{e_{r+1}, \dots, e_n\}$. Как тогда будет выглядеть матрица линейного оператора A в этом базисе?

2) Докажите, что у оператора всегда существует либо одномерное инвариантное подпространство, либо двумерное инвариантное подпространство.



$$1.) \quad V - \text{инвар}, \text{ т.е. } \forall v \in V \quad f(v) \in V$$

$$f(V) \subset V$$

$$V = \langle e_1, e_2, \dots, e_r \rangle$$

$$\langle e_1, \dots, e_r, e_{r+1}, \dots, e_n \rangle$$

$$\begin{matrix} & f(e_1) & f(e_2) & \dots & f(e_r) & f(e_{r+1}) & \dots & f(e_n) \\ \begin{matrix} e_1 \\ e_2 \\ \vdots \\ e_r \\ e_{r+1} \\ \vdots \\ e_n \end{matrix} & \begin{pmatrix} * & * & \dots & * & * & \dots & * \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

2) Докажите, что у оператора всегда существует либо одномерное инвариантное подпространство, либо двумерное инвариантное подпространство.

$$\langle v \rangle = \{ \lambda v \} \quad f(v) = \lambda v, \quad \lambda = a + ib \Rightarrow \bar{\lambda} = a - ib$$

$$Av$$

$$\begin{pmatrix} 1+i \\ 2-i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + i \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} f(A + Bi) = (a + ib)(A + iB) \\ f(A - Bi) = (a - ib)(A - iB) \end{cases}$$

$$f(A) + i f(B) = (aA - Bb) + i(Ab + aB)$$

$$f(A) - i f(B) = aA - Bb - i(Ab + aB)$$

$$1 \quad f(A) = \frac{2}{2} (aA - Bb) \Rightarrow \begin{cases} f(A) = aA - Bb \\ \dots \end{cases}$$

$$\begin{cases} f(A) = \frac{2}{2}(aA - bB) \\ 2if(B) = 2i(Ab + aB) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} f(B) = bA + aB \end{cases}$$

$$f(A), f(B) \in \langle A, B \rangle$$

14. (Изометрия) Пусть оператор A является изометрией $\Leftarrow$

1) Оператор является изометрией тогда и только тогда, когда он сохраняет скалярное произведение

- 2) Оператор переводит ортонормированный базис в ортонормированный
- 3) Определитель матрицы A равен ± 1

$$\forall a \quad 1.) (a; a) = (f(a); f(a)) \Rightarrow (a; b) = (f(a); f(b))$$

$$(a+b; a+b) = (f(a+b); f(a+b)) = (f(a) + f(b); f(a) + f(b))$$

$$= (f(a); f(a)) + (f(b); f(b)) + 2(f(a); f(b))$$

$$(a; a) + (b; b) + 2(a; b) \Rightarrow (a; b) = (f(a); f(b))$$

$$\frac{(f(a); f(b))}{\sqrt{(a; a)} \sqrt{(b; b)}} = \cos \alpha = \frac{(a; b)}{\sqrt{(a; a)} \sqrt{(b; b)}}$$

$$\bullet (e_i; e_j) = \begin{cases} 1, & i=j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

$$(e_i; e_j) = (f(e_i), f(e_j))$$

$$\bullet |A| = \pm 1$$



$$W = L \oplus L^\perp$$

3) Определитель матрицы A равен ± 1

4) Если пространство L инвариантно относительно A , то $L^\perp$ тоже инвариантно

5) Если оператор ортогонален, то его собственные значения равны ± 1

6) Если оператор ортогонален, то его собственные вектора, отвечающие различным собственным значениям взаимно ортогональны

$$\forall x \in L \Rightarrow f(x) \in L$$

$$\forall y \in L^\perp \Rightarrow f(y) \in L^\perp$$

$$L^\perp = \{y: \forall x \in L \quad (x; y) = 0\}$$

$$\forall x \quad (x; y) = 0 \stackrel{?}{\Rightarrow}$$

$$\forall x \quad (x; f(y)) = 0$$

$$f(L) \subseteq L$$

$$\bullet \quad f(L) = L$$

$$L = \langle e_1, \dots, e_r \rangle$$

$$\dim f(L) \geq \dim L$$

$$f(e_1), f(e_2), \dots, f(e_r)$$

$$\tilde{e}_1, \tilde{e}_2, \dots, \tilde{e}_r$$

$$\lambda_1 \tilde{e}_1 + \dots + \lambda_r \tilde{e}_r = 0$$

$$\lambda_i (\tilde{e}_i, \tilde{e}_i) = 0 \Rightarrow \lambda_i = 0$$

$$\forall v \in L \quad \exists w \in L : v = f(w)$$

$$a \in L^\perp \Rightarrow f(a) \in L^\perp$$

$$0 = (f(a), v) = (f(a), f(w)) = (a, w) = 0$$

- 5) Если оператор ортогонален, то его собственные значения равны ± 1
 6) Если оператор ортогонален, то его собственные вектора, отвечающие различным собственным значениям взаимно ортогональны

$$5.) \quad (v, v) = (f(v), f(v))$$

$$(v, v) = (\lambda v, \lambda v) = \lambda^2 (v, v)$$

$$f(v) = \lambda v$$

$$(\lambda^2 - 1)(v, v) = 0$$

$$(v, v) \neq 0 \Rightarrow \lambda = \pm 1$$

$$6.) \quad f(v_1) = \lambda_1 v_1 \quad \lambda_1 \neq \lambda_2$$

$$f(v_2) = \lambda_2 v_2$$

$$(v_1, v_2) = (f(v_1), f(v_2)) = (\lambda_1 v_1, \lambda_2 v_2)$$

$$(v_1, v_2) = \lambda_1 \lambda_2 (v_1, v_2) \Rightarrow (v_1, v_2) = -(v_1, v_2)$$

↓

$$(v_1, v_2) = 0$$

$$\begin{cases} \lambda_1 = 1 \\ \lambda_2 = -1 \end{cases}$$

7) Если оператор ортогонален, то существует ортонормированный базис, в котором матрица имеет блочно-диагональный вид с блоками размера 1 и 2, причем в одномерных блоках $+1$, а в двумерных $\begin{pmatrix} \cos \phi & -\sin \phi \\ \sin \phi & \cos \phi \end{pmatrix}$ для некоторого угла ϕ . Этот вид единственный с точностью до перестановки диагональных элементов и двумерных блок.

$$c_1 \begin{pmatrix} \pm 1 & 0 \\ 0 & \sqrt{25^+} \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{H}(\sigma) &= 25 \\ \mathcal{H}(\sigma) &= \pm 25 \end{aligned}$$

$$w = \sqrt{\langle \sigma \rangle} \oplus \langle \sigma \rangle^+$$

$$= \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}$$

$$|e_1| = 1$$
$$e_1 = (\cos \varphi; \sin \varphi)$$
$$e_2 = (x; y)$$

$$\begin{cases} x \cos \varphi + y \sin \varphi = 0 \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases}$$

⑦ $x = -\sin \varphi, y = \cos \rho$

② $x = \sin \varphi, y = -\cos \varphi$

$$\begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ \sin \varphi & -\cos \varphi \end{pmatrix} \quad \lambda^2 - 0 \cdot \lambda - 1 = 0$$

$$\lambda = \pm 1$$

$$W = 25 \times 4 = 100$$

$$e_1 \begin{pmatrix} \pm 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & & & \\ 0 & & & \\ \vdots & & & \\ i & & & \\ \vdots & & & \\ e_n & 0 & & \end{pmatrix} \quad \langle 0 \rangle^+$$

$$e_1 \quad e_2 \quad \dots \quad e_n \quad \left(\begin{array}{c|ccc} L & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \hline & 0 & 0 & \dots & 0 \\ & 0 & 0 & & \\ & \vdots & \vdots & & \\ & 0 & 0 & & \end{array} \right) \quad Z^L$$

$$W = L \oplus L^\perp$$

$$e_1 \quad e_2 \quad \dots \quad e_n \begin{pmatrix} \boxed{L} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad L^\perp$$

$$e_1 \quad e_2 \quad e_3 \quad e_4 \quad \vdots \quad e_n \begin{pmatrix} \boxed{L_1} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & L_2 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & 0 & 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & L_1^\perp \\ 0 & 0 & 0 & \dots & L_2^\perp \end{pmatrix}$$

8) У ортогонального оператора матрица в ортонормированном базисе ортогональна. То есть $A^{-1} = A^T$.

• 9) Матрица перехода от одного ортонормированного базиса к другому ортонормированному базису ортогональна.

10) Классифицировать движения в R^3

$$A^T \cdot A = E \quad A^T \begin{pmatrix} f(e_1) \\ f(e_2) \\ \vdots \\ f(e_n) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f(e_1) & f(e_2) & \dots & f(e_n) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

$$\tilde{e}_1 = c_{11}e_1 + c_{21}e_2 + \dots + c_{n1}e_n$$

$$C^T \cdot C = E$$

$$\begin{pmatrix} \tilde{e}_1 \\ \tilde{e}_2 \\ \vdots \\ \tilde{e}_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \dots & c_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \dots & c_{nn} \end{pmatrix} = E$$

10) Классифицировать движения в R^3

$$\begin{pmatrix} \boxed{} \\ \end{pmatrix} \pm 1$$

$$\begin{pmatrix} \pm 1 & & \\ & \pm 1 & \\ & & \pm 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$A - E = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\det(A - E) = 0 \Rightarrow \lambda = 1 - \cos \varphi \text{ в } 2 \text{ и } 4 \text{ раз}$$

$$\operatorname{rk}(A - E) = 2 \Rightarrow \dim(A - E) = 2$$

$$(A - E)v = 0 \quad V_1 \begin{cases} v_1 = (1; 0; 0; 1) \\ v_2 = (0; 1; -1; 0) \end{cases} \quad v_1 \perp v_2$$

$$\omega_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} (1; 0; 0; 1), \quad \omega_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} (0; 1; -1; 0)$$

$$\operatorname{rk}(A + E) = 4$$

$$\begin{matrix} \omega_3 = e_3 \\ \omega_4 = e_4 \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & \boxed{\cos \varphi \quad -\sin \varphi} \\ & & \boxed{\sin \varphi \quad \cos \varphi} \end{pmatrix}$$

$$W = V_1 \oplus V_1^\perp$$

$$\omega_3 = (1; 0; 0; -1) \quad \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\omega_4 = (0; 1; 1; 0) \quad \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\omega_4 \uparrow \quad |g(\omega_3)| = 1$$

$$\cos \varphi = (A(\omega_3); \omega_3) = 0$$

$$\sin \varphi = 1$$



$$A \omega_4 = \omega_3$$

- Вводный урок Ортогональные операторы Стр.7

$$(x; y) = (x^i e_i; y^j e_j) = x^i y^j (e_i; e_j) \Leftrightarrow$$

$$x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n \quad (e_i; e_j) = 0, \text{ if } i \neq j$$

$$(e_i; e_i) = 1$$

$$\Leftrightarrow x^i y^i \underbrace{(e_i; e_i)}_{\lambda_i}$$

• $b(x) = b(x; x)$, $b(x; y)$ — симметричный

$$b(x; y) = (x_1; x_2) \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = x_1 y_1 + 2x_1 y_2 + 3x_2 y_1 + 4x_2 y_2$$

$$b(x; x) = (x_1; x_2) \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = x_1^2 + 2x_1 x_2 + 3x_2 x_1 + 4x_2^2 = x_1^2 + 5x_1 x_2 + 4x_2^2$$

$$b(x; x) = (x_1; x_2) \begin{pmatrix} 1 & \frac{5}{2} \\ \frac{5}{2} & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = x_1^2 + 5x_1 x_2 + 4x_2^2$$

$$(x_1; x_2) \begin{pmatrix} 1 & a \\ b & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = x_1^2 + a x_1 x_2 + b x_2 x_1 + 4x_2^2 = x_1^2 + 5x_1 x_2 + 4x_2^2$$

$$\begin{cases} a + b = 5 \\ a = b \end{cases}$$

$b(a; b)$ — симм.

$$b(x+y; x+y) = b(x; x) + 2b(x; y) + b(y; y)$$

$$b(x+y) = b(x) + b(y) + 2b(x; y)$$

2. Пусть B — матрица билинейной функции

- 1) Как она изменится при замене базиса матрицей
- 2) Докажите инвариантность $rk(B)$
- 3) $\det(B)$ инвариантен? При каких условиях на C он будет инвариантным?
- 4) $tr(B)$ инвариантен? При каких условиях на C он будет инвариантным?

$$b(x; y) = x^T B y$$

$$X = C \tilde{X}$$

$$y = C \tilde{y}$$

$$\begin{aligned} b(\tilde{x}; \tilde{y}) &= (C \tilde{X})^T B (C \tilde{y}) = \\ &= (\tilde{X})^T \underbrace{C^T B C}_{\tilde{B}} \tilde{y} \end{aligned}$$

$$\text{rk}(\tilde{B}) \quad \tilde{B} = C^T B C$$

$$\bullet \text{rk}(C^T B C) = \text{rk}(B)$$

$$\begin{aligned} \bullet \det(\tilde{B}) &= \det(C C^T B C) = \det(C) \det(B) \det(C^T) \\ &= \det(B) [\det(C)]^2 \end{aligned}$$

$$\det C = \pm 1$$

$$C \cdot C^T = E$$

$$\begin{aligned} \bullet \text{tr}(C C^T B C) &= \text{tr}(B \cdot C^T \cdot C) \\ C^T \cdot C &= E \end{aligned}$$

$$\tilde{B} = C^T B C$$

$$\tilde{B} = C^T B C$$

3. Не производя вычислений, выяснить, эквивалентны ли билинейные функции:

a) $f_1(x, y) = 2x_1y_2 - 3x_1y_3 + x_2y_3 - 2x_2y_1 - x_3y_2 + 3x_3y_1$ и

$f_2(x, y) = x_1y_2 - x_2y_1 + 2x_2y_2 + 3x_1y_3 - 3x_3y_1$.

б) $f_1(x, y) = x_1y_1 + ix_1y_2$ и

$f_2(x, y) = 2x_2y_1 + (1+i)x_1y_2 + (1-i)x_2y_1 - ix_2y_2$.

$$\text{с.) } f_1(x_1; x_2) \quad \begin{pmatrix} 1 & i \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \quad \text{rk } f_1 = 1$$

$$f_2(x_1; x_2) \quad \begin{pmatrix} 2 & 1+i \\ 1-i & -i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \quad \text{rk } f_2 = 2$$

$$\text{а.) } f_1 \quad \begin{pmatrix} 0 & 2 & -3 \\ -2 & 0 & 1 \\ 3 & -1 & 0 \end{pmatrix} \quad f_2 \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 \\ -1 & 2 & 0 \\ -3 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$f_1(x; y) = -f_1(y; x)$$

$$B^T = -B$$

$$X^T B y = \tilde{X}^T C^T B C \tilde{y}$$

$$\tilde{B} = C^T B C$$

$$(C^T B C)^T = (B C)^T C = \\ = C^T B^T C = -C^T B C$$

$$(\tilde{B})^T = -\tilde{B}$$

6. (Канонический вид) Докажите для симметричного линейного оператора A

• 1) В ортонормированном базисе утверждение $A = A^T$ для матрицы линейного оператора A равносильно, что для всяких векторов x, y выполнено $(Ax, y) = (x, Ay)$

2) Любое собственное число вещественно. Тогда у любого симметрического оператора на евклидовом пространстве есть собственный вектор

3) Любые два вектора, отвечающие различным собственным числам, ортогональны

$$\forall x, y$$

$$1.) (Ax, y) = (x, Ay) \Rightarrow A = A^T$$

$$(Ax)^T y = (x)^T Ay$$

$$\forall x, y \quad x^T A^T y = x^T A y$$

$$x = (0, \dots, 1^i, \dots, 0) \Rightarrow a_{ij} = a_{ji}^T = a_{ji}$$

$$y = (0, \dots, 1^j, \dots, 0)$$

$$v \neq 0$$

$$2.) Av = \lambda v \Rightarrow \lambda \in \mathbb{R}$$

$$(Av, v) = \lambda(v, v)$$

$$\parallel \\ (v, Av) = (v, \lambda v) = \bar{\lambda}(v, v)$$

↑
эрмитовость

$$\lambda(v, v) = \bar{\lambda}(v, v)$$

$$\Downarrow \\ \lambda = \bar{\lambda}$$

$$a + ib = \overline{a + ib}$$

$$a + ib = a - ib$$

$$b = -b \Rightarrow b = 0$$

3) Любые два вектора, отвечающие различным собственным числам, ортогональны

$$Av_1 = \lambda_1 v_1 \Rightarrow v_1 \perp v_2$$

$$Av_2 = \lambda_2 v_2$$

$$(Ax; y) = (x; Ay)$$

$$(Av_1, v_2) = (\lambda_1 v_1, v_2) = \lambda_1 (v_1, v_2)$$

$$(v_1, Av_2) = \lambda_2 (v_1, v_2)$$

$$(\lambda_1 - \lambda_2) (v_1, v_2) = 0$$

$$\lambda_1 \neq \lambda_2 \Rightarrow (v_1, v_2) = 0 \Rightarrow v_1 \perp v_2$$

4) Существует ортонормированный базис, в котором матрица A имеет диагональный вид с вещественными числами на диагонали. Причем матрица перехода ортогональна, то есть $CC^T = E = C^TC$

$$A - \text{симм} \Rightarrow \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$$

• одностерк

$$V = \bigoplus_{\lambda \in \sigma} L^{\lambda}$$

$$\begin{pmatrix} \begin{matrix} f(\lambda) \\ \lambda_1 \end{matrix} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \hline 0 & & & & \\ 0 & & L^{\lambda} & & \\ \vdots & & & & \\ 0 & & & & \end{pmatrix}$$

• двумерк. инвар

$$V = L \oplus L^{\perp}$$

$$\begin{pmatrix} L & 0 \\ \hline 0 & L^{\perp} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix}$$

$$\det \begin{pmatrix} a_{11}-\lambda & a_{12} \\ a_{12} & a_{22}-\lambda \end{pmatrix} = \lambda^2 - (a_{11}+a_{22})\lambda + a_{11}a_{22} - a_{12}^2$$

$$\begin{aligned} D &= (a_{11}+a_{22})^2 - 4(a_{11}a_{22} - a_{12}^2) = \\ &= a_{11}^2 + a_{22}^2 + 2a_{11}a_{22} - 4a_{11}a_{22} + 4a_{12}^2 = \\ &= (a_{11} - a_{22})^2 + 4a_{12}^2 \geq 0 \end{aligned}$$

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_1 \end{pmatrix}$$

$$f(e_1) = \lambda_1 e_1$$

$$f(e_2) = \lambda_1 e_2$$



$$\left(\begin{array}{c|ccc} L & 0 & - & 0 \\ \hline 0 & & & \\ 0 & & L^\perp & \end{array} \right)$$

5) из предыдущего пункта, что всякая квадратичная форма приводится к каноническому виду

$$C^{-1} A C = C^T A C$$

$$C^{-1} = C^T$$

$$\tilde{y} = C^{-1} A C \tilde{x}$$

$$\tilde{x}^T C^T B C \tilde{y}$$

Задача 46.3. Доказать, что если векторы v и w евклидова пространства имеют одинаковую длину, то существует ортогональный оператор, переводящий v в w .

$$\forall x, y \quad (Ax, Ay) = (x, y)$$



$$U \cdot U = \langle U, U \rangle$$

$$(1) \dim U = 1$$

$$(2) \text{ or } \dim U = 2$$

$$V = U \oplus U^\perp$$



$$(1) A|_U : U \rightarrow U$$

$$A|_U : U \rightarrow -U$$

$$(2) \dim U = 2$$

$$A|_U - \text{поворот на угол } (v, w)$$

Пример. Привести к каноническому виду ортогональный оператор, заданный в исходном базисе матрицей

$$A = \begin{pmatrix} 1/2 & -1/2 & -1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 & -1/2 & -1/2 \\ 1/2 & -1/2 & 1/2 & -1/2 \\ 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} \neq 1$$

$$\lambda = 1$$

$$A - E =$$

$$\det(A - E) = 0$$

$$\lambda = 1$$

$$\begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$V_1 = \ker(A - E)$$

$$v_1 = (1; 0; 0; 1)$$

$$v_1 \perp v_2$$

$$v_2 = (0, 1; -1, 0)$$

$$w_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} (1; 0; 0; 1)$$

$$w_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} (0; 1; -1; 0)$$

$$w_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} (1; 0; 0; -1)$$

$$\omega_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} (1; 0; 0; 1)$$

$$\omega_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} (0; 1; -1; 0)$$

$$\lambda = -1 \quad A + E =$$

$$\begin{pmatrix} 3/2 & -1/2 & -1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 3/2 & -1/2 & -1/2 \\ 1/2 & -1/2 & 3/2 & -1/2 \\ 1/2 & 1/2 & 1/2 & 3/2 \end{pmatrix}$$

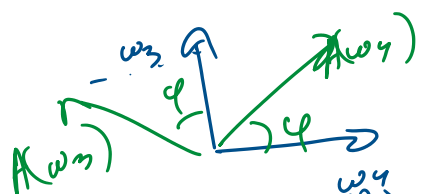
$$\det(A+E) \neq 0$$

$$\lambda = -1 - i\epsilon \text{ или}$$

$$V = V_1 \oplus V_1^\perp$$

$$\omega_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} (1; 0; 0; -1)$$

$$\omega_4 = \frac{1}{\sqrt{2}} (0; 1; 1; 0)$$



$$Aw_3 = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\tilde{A} =$$

$$\cos \varphi = (w_3; Aw_3)$$

$$\sin \varphi = (w_4; Aw_4)$$

$$\cos \varphi = 0$$

$$\sin \varphi = 1$$

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

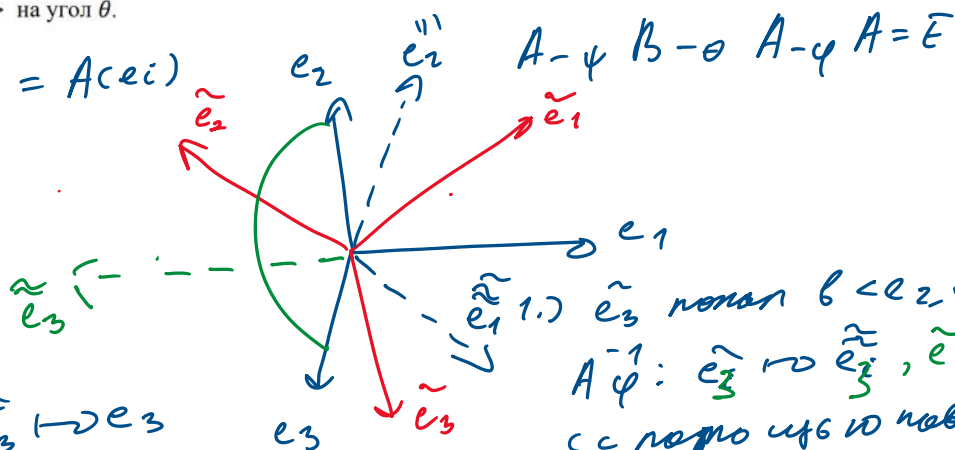
$$(\omega_3, \omega_4, \omega_1, \omega_2)$$

Задача 46.12. Пусть V — евклидово пространство с ортонормированным базисом (e_1, e_2, e_3) и A — ортогональный оператор в V с определителем 1. Доказать, что

$$A = A_\varphi B_\theta A_\psi \Leftrightarrow A_\psi^{-1} B_\theta^{-1} A_\varphi^{-1} A = E$$

где A_φ и A_ψ — повороты в плоскости $\langle e_1, e_2 \rangle$ на углы φ и ψ , B_θ — поворот плоскости $\langle e_2, e_3 \rangle$ на угол θ .

$$\tilde{e}_i = A(e_i)$$



$$2.) \tilde{e}_3 \mapsto e_3$$

$\tilde{e}_3$ лежит в $\langle e_2, e_3 \rangle$
 $A_\psi^{-1}: \tilde{e}_3 \mapsto \tilde{e}_3, \tilde{e}_1 \mapsto \tilde{e}_1$
 (с поворотом на угол ψ вокруг e_3)

2.) $e_3 \mapsto e_3$ ✓ (с поворотом вокруг e_3)

$$B_0^{-1} : \tilde{e}_i \mapsto \tilde{e}_i$$

$\tilde{e}_1$ и $\tilde{e}_2$ окажутся в $\langle e_1, e_2 \rangle$

3.) $\tilde{e}_1$ и $\tilde{e}_2$ совпадают с e_1 и e_2

$$A_1^{-1} : \tilde{e}_i \mapsto \tilde{e}_i = e_i$$

34. Существуют ли ортогональные кососимметрические матрицы размером а) 9×9 ; б) 10×10 ?

$$A^T \cdot A = E \quad \text{а.)} \quad \det A = \pm 1$$

$$A^T = -A$$

$$\det(A^T) = \det(-A)$$

$$\det A = -\det A \Rightarrow \det A = 0$$

$$\det A = -\det A \Rightarrow \det A = 0$$

$$\delta.) \quad a_{1,10} = a_{2,9} = a_{3,8} = a_{4,7} = a_{5,6} = 1 \\ a_{10,1} = a_{9,2} = a_{8,3} = a_{7,4} = a_{6,5} = -1$$

35. Пусть A и B — ортогональные матрицы. Докажите, что

$$\det(B^T A - A^T B) = \det(A + B) \cdot \det(A - B).$$

$$\begin{aligned} \det(A+B) \cdot \det(A-B) &= \det(A^T + B^T) \cdot \det(A-B) = \\ &= \det((A^T + B^T)(A-B)) = \det(A^T A + B^T A - A^T B - \\ &= B^T B) = \det(B^T A - A^T B) \end{aligned}$$

$$A \cdot A^T = E, B \cdot B^T = E$$

36. Пусть A и B — ортогональные матрицы одинакового размера. Известно, что сумма их определителей равна нулю. Докажите, что и определитель суммы этих матриц равен нулю.

$$\det A = 1, \det B = -1$$

$$\begin{aligned} A + B &= A(E + A^{-1}B) = A(B^T B + A^T B) = \\ &= A(B^T + A^T)B = A(A+B)^T B \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \det(A+B) &= \det(A(A+B)^T B) = \det A \cdot \det(A+B) \det B = \\ &= -\det(A+B) \Rightarrow \det(A+B) = 0 \end{aligned}$$

4.4. Определитель ортогональной матрицы A порядка 3 равен 1. Докажите, что:

a) $(\operatorname{tr} A)^2 - \operatorname{tr}(A^2) = 2 \operatorname{tr} A$;

$$A = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & \cos \varphi & -\sin \varphi \\ & \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} \quad \begin{aligned} \operatorname{tr} A &= 1 + 2 \cos \varphi \\ \operatorname{tr} A^2 &= 1 + 2 \cos(2\varphi) \end{aligned}$$

$$(1 + 2 \cos \varphi)^2 = 1 + 4 \cos \varphi + 4 \cos^2 \varphi$$

$$\begin{aligned} 1 + 4 \cos \varphi + 4 \cos^2 \varphi - 1 - 2 \cos(2\varphi) &= \\ = 4 \cos \varphi + 4 \cos^2 \varphi - 2 \cos(2\varphi) &\stackrel{?}{=} 2(1 + 2 \cos \varphi) \end{aligned}$$

$$4 \cos^2 \varphi - 2 \cos(2\varphi) = 2$$

$$2 \cos^2 \varphi - \cos(2\varphi) = 1$$

$$\cos(2\varphi) = \cos^2(\varphi) - \sin^2(\varphi) = 2 \cos^2 \varphi - 1$$

45.18. Пусть A — вещественная матрица Якоби, т.е. симметрическая матрица вида

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 & \beta_1 & 0 & \dots & 0 \\ \beta_1 & \alpha_2 & \beta_2 & \dots & 0 \\ 0 & \beta_2 & \alpha_3 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \beta_{n-1} \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \alpha_n \end{pmatrix},$$

причём $\beta_1 \dots \beta_{n-1} \neq 0$. Доказать, что A не имеет кратных собственных значений.

$$1.) \operatorname{rk}(A - \lambda E) \geq n - 1 \quad \forall \lambda$$

$$\begin{vmatrix} \beta_1 & & & & \\ & \alpha_2 & & & \\ & & \beta_2 & & \\ & & & \dots & \\ & & & & \beta_{n-1} \end{vmatrix} \neq 0$$

$$\therefore \operatorname{rk}(A - \lambda E) \geq n - 1 \Rightarrow \text{нет кр. \forall } \lambda$$

$$2.) \operatorname{rk}(A - \lambda E) \geq n-1 \Rightarrow \text{геом кр. } \forall \text{ } \lambda \text{ } \text{содтв} \\ \text{тог } \lambda = 1$$

3.) A укакопизуется

кр кот = кр отгеор.

47. Пусть A — вещественная трёхдиагональная матрица:

$$A = \begin{pmatrix} b_1 & c_1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ a_2 & b_2 & c_2 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & a_3 & b_3 & c_3 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ & & & \dots & & & & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & a_{n-1} & b_{n-1} & c_{n-1} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & a_n & b_n \end{pmatrix}, \quad \begin{aligned} \Delta_1 &= b_1 & \Delta_{n-1} &= b_{n-1} \\ \tilde{\Delta}_1 &= b_1 & & -c_{1-1} \Delta_1 \\ \tilde{\Delta}_{n-1} &= b_{n-1} & & -c_{n-1} \Delta_{n-1} \end{aligned}$$

причём $\forall i \quad a_{i+1}c_i > 0$. Докажите, что все собственные значения матрицы A вещественные.

$$\Delta_n = b_1 \Delta_{n-1} - \underbrace{c_1 a_2}_{=0} \Delta_{n-2}$$

$$A = \begin{pmatrix} b_1 & c_1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ a_2 & b_2 & c_2 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & a_3 & b_3 & c_3 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ & & & \dots & & & & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & a_{n-1} & b_{n-1} & c_{n-1} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & a_n & b_n \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} b_1 & \sqrt{c_1 a_2} & & & \\ \sqrt{c_1 a_2} & b_2 & \sqrt{c_2 a_3} & & \\ & \sqrt{c_2 a_3} & b_3 & & \\ & & & \ddots & \sqrt{c_{n-1} a_n} \\ & & & & b_n \end{pmatrix}$$

$$\tilde{\Delta}_n = b_1 \tilde{\Delta}_{n-1} - c_1 a_2 \tilde{\Delta}_{n-2}$$

симм $\Rightarrow$ все содтв
элементы $\in \mathbb{R}$

49. Даны матрицы $A_1, A_2, \dots, A_n$, где $n \geq 3$. Известно, что

$$A'_1 = A_2 A_3 \dots A_n; \quad A'_2 = A_3 A_4 \dots A_1; \quad \dots; \quad A'_n = A_1 A_2 \dots A_{n-1}.$$

Докажите, что матрица $P = A_1 A_2 \dots A_n$ идемпотентна, т. е. что $P^2 = P$.

$$P = A_1 A_2 \dots A_n = A_1 \cdot A_1^T$$

$$P^T = (A_1 \cdot A_1^T)^T = A_1 \cdot A_1^T = P \Rightarrow P - \text{симм}$$

... $\Rightarrow$ все её содтв

$$P^1 = (A_1 \cdot A_1^T) \geq A_1 \cdot A_1^T$$

• $A_1 \cdot A_1^T \geq 0$ - невырожденная матрица $\Leftrightarrow$ все её собственные значения ≥ 0

$$\begin{aligned} P^{n-1} &= (A_1 A_2 \dots A_n) (A_1 A_2 \dots A_1) \dots (A_1 \dots A_n) = \\ &= (A_1 A_2 \dots A_{n-1}) (A_n A_1 \dots A_{n-2}) \dots (A_2 A_3 \dots A_n) = \\ &= A_n^T A_{n-1}^T \dots A_1^T = P^T = P \end{aligned}$$

$$P^{n-1} = P \Rightarrow \lambda^{n-1} = \lambda, \lambda \geq 0 \Leftrightarrow \lambda^2 = \lambda$$

$$P^{n-1} v = P v \Rightarrow P^2 = P$$

$$P^2 = C \Lambda^2 C^{-1} = C \Lambda C^{-1} = P$$

$$\Lambda = \begin{pmatrix} 0 & 1 & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

70. Пусть $x, y \in \mathbb{R}^n$ — фиксированные векторы, причём $x \neq 0$. Докажите, что найдётся симметричная вещественная матрица размером $n \times n$ и ранга не больше 2, такая, что $Ax = y$.

$$\left(\begin{array}{c} \vdots \\ y^T x \end{array} \right) \neq 0 \quad A = (y^T x)^{-1} \cdot y \cdot y^T$$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \end{pmatrix}}_{\text{свойство}} \begin{pmatrix} \end{pmatrix} \quad \text{если } y^T x \neq 0 \quad A = (y^T x)^{-1} \cdot y \cdot y^T$$

$$\text{если } y^T x = 0 \quad A = (x^T \cdot x)^{-1} (y x^T + x y^T)$$

$$\bullet \frac{1}{x^T x} \left(y x^T + x y^T - \left(\frac{y^T x}{x^T x} \right) x x^T \right)$$

45.4. Найти собственный ортонормированный базис и матрицу в этом базисе оператора, заданного в некотором ортонормированном базисе матрицей:

а) $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$; б) $\begin{pmatrix} 11 & 2 & -8 \\ 2 & 2 & 10 \\ -8 & 10 & 5 \end{pmatrix}$;

в) $\begin{pmatrix} 17 & -8 & 4 \\ -8 & 17 & -4 \\ 4 & -4 & 11 \end{pmatrix}$; г) $\begin{pmatrix} 5 & -1 & -1 \\ -1 & 5 & -1 \\ -1 & -1 & 5 \end{pmatrix}$;

д) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$; е) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$;

ж) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$.

7. (Канонический вид, приведение в хоть каком-то базисе)

1) Опишите алгоритм Лагранжа, приведения квадратичной формы к каноническому виду и матрицу замены координат в этом случае

2) Опишите метод Якоби, приведения квадратичной формы к каноническому виду и матрицу замены координат в этом случае

3) Будет ли канонический вид определен однозначно?

$$f(x) = b(x; x) \quad b(x, y) - \text{скаляр}$$

$$f(\tilde{x}) = \lambda_1 (\tilde{x}_1)^2 + \lambda_2 (\tilde{x}_2)^2 + \dots + \lambda_n (\tilde{x}_n)^2$$

$$f(x) = \sum_{i=1}^n b_{ii} x_i^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} b_{ij} x_i x_j$$

• если $\exists i: b_{ii} \neq 0$ ($b_{11} \neq 0$)

$$f(x) = b_{11} \left(x_1 + \frac{b_{12}}{b_{11}} x_2 + \dots + \frac{b_{1n}}{b_{11}} x_n \right)^2 + \text{остаток}$$

$$\quad \quad \quad \underbrace{\hspace{10em}}_{\tilde{x}_1}$$

$$x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2 + x_3^2 = (x_1 + x_2)^2 + x_3^2 + 0 \cdot \tilde{x}_2^2$$

$$\tilde{x}_1 = x_1 + x_2 \quad (\tilde{x}_1)^2 + 0 \cdot \tilde{x}_2^2 + \tilde{x}_3^2$$

$$\tilde{x}_2 = x_2$$

$$\tilde{x}_3 = x_3$$

• если $\forall i: b_{ii} = 0$

$$f(x) = 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} b_{ij} x_i x_j$$

$$b_{ij} \neq 0$$

$$f(x) = 2 b_{ij} x_i x_j + \text{остаток}$$

$$x_i = \tilde{x}_i + \tilde{x}_j$$

$$x_j = \tilde{x}_i - \tilde{x}_j$$

$$2b_{ij}((\tilde{x}_i)^2 - (\tilde{x}_j)^2) + \text{всё ост}$$

$$x_1 x_2 + x_3^2 = (\tilde{x}_1)^2 - (\tilde{x}_2)^2 + x_3^2$$

$$\begin{cases} x_1 = \tilde{x}_1 - \tilde{x}_2 \\ x_2 = \tilde{x}_1 + \tilde{x}_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \tilde{x}_1 = \frac{x_1 + x_2}{2} \\ \tilde{x}_2 = \frac{x_2 - x_1}{2} \\ \tilde{x}_3 = x_3 \end{cases}$$

2) Опишите метод Якоби, приведения квадратичной формы к каноническому виду и матрицу замены координат в этом случае

3) Будет ли канонический вид определен однозначно?

$$B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & \vdots \\ \vdots & & & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \dots & b_{nn} \end{pmatrix}$$

$$\Delta_0 = 1$$

$$\Delta_1 = b_{11}$$

$$\Delta_i = \begin{vmatrix} b_{11} & \dots & b_{1i} \\ b_{i1} & \dots & b_{ii} \end{vmatrix} \quad \Delta_n = \det B$$

$$\text{if } \Delta_1, \dots, \Delta_{n-1} \neq 0 \quad \exists \tilde{e} = (\tilde{e}_1, \dots, \tilde{e}_n)$$

$$f(x) = \frac{\Delta_1}{1} (\tilde{x}_1)^2 + \frac{\Delta_2}{\Delta_1} (\tilde{x}_2)^2 + \dots + \frac{\Delta_n}{\Delta_{n-1}} (\tilde{x}_n)^2$$

8. Методом Якоби найти канонический вид квадратичной функции: $q(x) = 4x_1^2 + x_2^2 + 3x_3^2 - 4x_1x_2 - 2x_1x_3 + 6x_2x_3$

переставит $x_1 \leftrightarrow x_3$

$$\begin{pmatrix} 4 & -2 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & \dots & \dots \end{pmatrix}$$

переставим $x_1 \leftrightarrow x_3$

$$\begin{pmatrix} 4 & -2 & -1 \\ -2 & 1 & 3 \\ -1 & 3 & 3 \end{pmatrix} \quad \begin{aligned} &4x_3^2 + x_2^2 + 3x_1^2 - 4x_2x_3 \\ &- 2x_1x_3 + 6x_2x_1 \end{aligned}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 3 & -1 \\ 3 & 1 & -2 \\ -1 & -2 & 4 \end{pmatrix}$$

$$b(e_i; e_j) = b_{ij}$$

$$\Delta_1 = 3$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = 3 - 9 = -6$$

$$\Delta_3 =$$

$$\frac{\Delta_1}{\Delta_2} \tilde{x}_1^2 + \frac{\Delta_2}{\Delta_1} \tilde{x}_2^2 + \frac{\Delta_3}{\Delta_2} \tilde{x}_3^2$$

$$\sum_{i=1}^n b_{ii} x_i x_i + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} b_{ij} x_i x_j$$

$$\begin{pmatrix} b_{11} & \dots & b_{1n} \\ & & \\ b_{n1} & & b_{nn} \end{pmatrix}$$

$$\Delta_1 = b_{11} \neq 0$$

$$f(x) = b_{11} \left(x_1 + \frac{b_{12}}{b_{11}} x_2 + \dots + \frac{b_{1n}}{b_{11}} x_n \right)^2 + \bar{f}(x_2, \dots, x_n)$$

$$x_1 = \tilde{x}_1 - \frac{b_{12}}{b_{11}} \tilde{x}_2 - \dots - \frac{b_{1n}}{b_{11}} \tilde{x}_n$$

$$\begin{cases} x_1 = \tilde{x}_1 - \frac{b_{12}}{b_{11}} \tilde{x}_2 - \dots - \frac{b_{1n}}{b_{11}} \tilde{x}_n \\ x_2 = \tilde{x}_2 \\ \vdots \\ x_n = \tilde{x}_n \end{cases} \quad C = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{b_{12}}{b_{11}} & \dots & -\frac{b_{1n}}{b_{11}} \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ & & \ddots & & \\ 0 & 0 & & & 1 \end{pmatrix}$$

$$\bar{B} = C^T B C$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ -\frac{b_{12}}{b_{11}} & 1 & 0 & \dots & 0 \\ & & 1 & & 0 \\ \vdots & & & \ddots & \\ & & & & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & \vdots \\ & & \ddots & \\ & & & b_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -\frac{b_{12}}{b_{11}} & \dots & -\frac{b_{1n}}{b_{11}} \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ & & \ddots & & \\ 0 & 0 & & & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -\frac{b_{11}}{b_{11}} & 1 & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ -\frac{b_{1n}}{b_{11}} & 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{n1} & b_{n2} & \dots & b_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

$$\tilde{B} = \begin{pmatrix} b_{11} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \tilde{b}_{22} & \dots & \tilde{b}_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \tilde{b}_{n2} & \dots & \tilde{b}_{nn} \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \Delta_1 &= b_{11} = b_{11} & \Delta_2 &= b_{11} \tilde{b}_{22} \\ \Delta_2 &= \Delta_1 \tilde{b}_{22} \\ \tilde{b}_{22} &= \frac{\Delta_2}{\Delta_1} \end{aligned}$$

$$q(x) = \lambda_1 (\tilde{x}_1)^2 + \lambda_2 (\tilde{x}_2)^2 + \dots + \lambda_n (\tilde{x}_n)^2$$

$$\Delta_i(\tilde{B}) = \underbrace{\lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_i}_{\Delta_{i-1}(\tilde{B})} = \Delta_i(B) \quad \lambda_i = \frac{\Delta_i(B)}{\Delta_{i-1}(B)}$$

$$q(\tilde{x}) = \lambda_1 \tilde{x}_1^2 + \dots + \lambda_n \tilde{x}_n^2 \quad \begin{matrix} C^T B C \\ C^T A C \end{matrix}$$

$$\frac{\lambda_i}{2} = \frac{b(\tilde{e}_i, \tilde{e}_i)}{2} = b\left(\underbrace{\frac{\tilde{e}_i}{\tilde{\delta}_i}}_{\tilde{\tilde{e}}_i}; \underbrace{\frac{\tilde{e}_i}{\tilde{\delta}_i}}_{\tilde{\tilde{e}}_i}\right)$$

$$q(\tilde{\tilde{x}}) = \frac{\lambda_1}{2} \tilde{\tilde{x}}_1^2 + \frac{\lambda_2}{2} \tilde{\tilde{x}}_2^2 + \dots + \frac{\lambda_n}{2} \tilde{\tilde{x}}_n^2$$

9. (Нормальный вид)

- 1) Почему существует нормальный вид у симметрической билинейной функции?
- 2) Будет ли этот вид определен однозначно? Инвариантны ли индексы инерции?
- 3) Докажите, что сумма индексов инерции равна $rk(B)$
- 4) Как выглядит нормальный вид положительно определенной и отрицательно определенной квадратичной формы?

$$J_3(x; y) = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 & y_2 & \dots & y_n \end{bmatrix} = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n$$

$$y(x) = \pm x_1^2 + \dots \pm x_r^2$$

$$f(x) = \lambda_1 x_1^2 + \lambda_2 x_2^2 + \dots + \lambda_n x_n^2$$

$$\lambda_i = g(e_i, e_i)$$

$$\frac{\lambda_i}{|\lambda_i|} = \frac{1}{|\lambda_i|} f(e_i \otimes e_i^*)$$

$$\frac{\lambda_i}{|\lambda_i|} = \underbrace{\left(\frac{e_i}{\sqrt{|\lambda_i|}} \right)}_{\tilde{e}_i}, \quad f(\tilde{e}_i; \tilde{e}_i) = \pm 1, 0$$

$$\widetilde{B} = \begin{pmatrix} 1 & \dots & e^k & & \\ & \ddots & & \ddots & \\ & & 1 & -1 & e \\ & & & \ddots & -1 \\ & & & & 0 \dots 0 \end{pmatrix} \quad n = n_k(B) + \text{кон-во нулей}$$

$$k + e = rk \tilde{B} = rk (C^T B C) = rk(B)$$

Значок инерции $\chi_{\kappa\sigma}^{\circ}$ в $\chi(\kappa) > 0$

$$u \subseteq V \quad f|_u > 0, \dim u = k \text{ (u-max)}$$

$$u' \in V \quad g|_{u'} < 0, \quad \dim u' = \ell(u') - \max$$

$$\forall u' \in u, \quad g(u') < 0$$

$$\langle e_1, \dots, e_n \rangle, \quad n = k + l \quad \text{где } k - \text{нормальная}$$

$$p(x) = x^2 + \dots + x^k - x^{k+1} \dots - x^{k+l}$$

$$\exists u = \langle e_1, \dots, e_k \rangle \quad w = \langle e_{k+1}, \dots, e_{k+l} \rangle$$

$$V = u \oplus w, \quad \dim u = k, \quad \dim w = l$$

$$f|_u > 0, \quad f|_w < 0$$

$$\tilde{u} \subseteq V \quad \dim \tilde{u} > k \quad \text{и} \quad f|_{\tilde{u}} > 0$$

$$\dim \tilde{u} + \dim w > n = k + l \Rightarrow$$

$$\tilde{u} \cap w \neq \{0\}$$

$$\exists x \neq 0 \in \tilde{u} \cap w$$

$$\left. \begin{array}{l} x \in w \quad f(x) < 0 \\ x \in \tilde{u} \quad f(x) > 0 \end{array} \right\} \text{— противоречие}$$

k -матрица

погр-ва на котором

$$f > 0$$

• Попож оир квадрат форме

$$\begin{array}{c} + \\ + \\ 0 \end{array} \quad \exists v \in V \quad f(v) > 0$$

$$\begin{array}{c} + \\ + \\ 0 \end{array} \quad \exists u \in V \quad f(u) < 0$$

12. (Критерий Сильвестра)

1) Как по угловым минорам определить: является ли форма положительно определенной или отрицательно определенной?

2) Почему положительная и отрицательная определенность инвариантна?

$$B > 0 \Leftrightarrow \Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_n > 0$$

$$\Rightarrow B > 0 \Rightarrow B|_{\langle e_1, \dots, e_k \rangle} > 0$$

$$B = \left(\boxed{B_k} \right) \quad \Delta_k = \det B_k$$

$$\Delta_n = \det B > 0$$

$$\tilde{B} = C^T B C$$

$$\det \tilde{B} = \det C^T \cdot \det B \cdot \det C = \\ = \det B \cdot (\det C)^2$$

$$1 = \det B \cdot \underbrace{(\det C)^2}_0 \Rightarrow \det B > 0$$

$$\Leftrightarrow f(x) = \underbrace{\frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}}_0 (\tilde{x}_1)^2 + \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} (\tilde{x}_2)^2 + \dots + \underbrace{\frac{\partial^2 f}{\partial x_{n-1}^2}}_0 (\tilde{x}_n)^2$$

$$\Delta_1, \dots, \Delta_n > 0$$

$$f(x) = \frac{\Delta_1}{\Delta_0} (\tilde{x}_1)^2 + \frac{\Delta_2}{\Delta_1} (\tilde{x}_2)^2 + \dots + \frac{\Delta_n}{\Delta_{n-1}} (\tilde{x}_n)^2$$

$$\forall x \neq 0 \quad f(x) < 0$$

$$\Delta_0 = -1, \Delta_1 < 0, \Delta_2 > 0,$$

10. Найти нормальный вид квадратичных функций:

a) $x_1^2 + x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$

11. Эквивалентны ли над полем вещественных чисел квадратичные функции:

$q_1(x) = x_1^2 + 2x_2^2 + 5x_3^2 - 2x_1x_2 + 4x_2x_3$ и $q_2(x) = x_1^2 + 4x_2^2 + x_3^2 - 4x_1x_2 + 2x_1x_3$?

$$\text{tr}(C^T B C) \neq \text{tr}(B)$$

$$\det(C^T B C) \neq \det(B)$$

13. При каких значениях следующая квадратичная функция является положительно определенной: $q(x) = 2x_1^2 + x_2^2 + 3x_3^2 + 2\lambda x_1x_2 + 2x_1x_3$?

15. (Скалярное произведение)

- 1) Почему скалярное произведение векторов x и y положительно определенная симметрическая билинейная функция?
- 2) Выведите из положительной определенности скалярного произведения и критерий Сильвестра неравенство Коши-Буняковского-Шварца
- 3) Напишите канонический вид скалярного произведения и его базис
- 4) Напишите нормальный вид скалярного произведения и его базис

$$|(x; y)| \leq |x| |y|$$

$$y = \lambda x \quad (x; y) = \lambda (x; x)$$

$$|\lambda (x; x)| = |\lambda| |x|^2 = |x| |y|$$

$$U = \langle x, y \rangle \subseteq V, \dim U = 2$$

$$B = \begin{pmatrix} (x; x) & (x; y) \\ (y; x) & (y; y) \end{pmatrix}$$

$$\det B = (x; x)(y; y) - (x; y)(x; y) > 0$$

$$|x|^2 |y|^2 - [(x; y)]^2 > 0$$

$$(x; y)^2 < |x|^2 |y|^2$$

$$|(x; y)| < |x| |y|$$

5. (m) Пусть B - матрица невырожденной билинейной функции f на вещественном пространстве размерности n .

- а) Доказать, что при нечётном n матрица $-B$ не является матрицей функции f ни в каком базисе пространства V .
- б) Верно ли утверждение а) для чётного n ?
- в) Верно ли утверждение а) при чётном n для диагональной матрицы B ?

$$a.) \quad f(x; y) = x^T B y \quad B \in \text{Mat}_{2n+1 \times 2n+1}(\mathbb{R})$$

$$\tilde{f}(x; y) = \tilde{x}^T (-B) \tilde{y}, \quad B \text{ - не вырождена}$$

$\Downarrow$
 $\det B \neq 0$

$$B = -C^T B C \text{ - замена коор.}$$

$$\det B = \det C^T \det C \cdot \det(-B)$$

$$\det B = (\det C)^2 (-\det B)$$

$\Downarrow$
 0

5. (m) Пусть B - матрица невырожденной билинейной функции f на вещественном пространстве размерности n .

- а) Доказать, что при нечётном n матрица $-B$ не является матрицей функции f ни в каком базисе пространства V .
- б) Верно ли утверждение а) для чётного n ?
- в) Верно ли утверждение а) при чётном n для диагональной матрицы B ?

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad -B = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{matrix} x_1^2 - x_2^2 & x_1 \leftrightarrow x_2 \\ e_1 \leftrightarrow e_2 & \end{matrix} \quad \begin{cases} \tilde{x}_1 = x_2 \\ \tilde{x}_2 = x_1 \end{cases}$$

$$b_{ij} = b(e_i; e_j)$$

7. (m) При каком значении параметра $a \in \mathbb{R}$ матрицы

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4-a-a^2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \text{ и } B = \begin{pmatrix} -a-1 & 3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$$

могут быть матрицами одной и той же билинейной формы $V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ в различных базисах?

B - симм (с.з. A и B экв.), то

A - симм, т.к. симметр для б.и.и.к.
в.б.и.и.к. $\Rightarrow$

$$\begin{cases} \text{tr}(C^T B C) \neq \text{tr}(B) \\ \det(C^T B C) \neq \det(B) \\ (\det C)^2 \det B \neq \det B \end{cases}$$

A - симм, т.к. симметрич
сопр во всех базисах $\Rightarrow$
 $4 - a - a^2 = 2 \Rightarrow a^2 + a - 2 = 0$
 $a = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$

7. (m) При каком значении параметра $a \in \mathbb{R}$ матри
 $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 - a - a^2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$ и $B = \begin{pmatrix} -a - 1 & 3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$
могут быть матрицами одной и той же билинейн

1.) $a = 1$ $\Delta_1 = 1$
 $\Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -1 - 4 = -5$

$$\frac{\Delta_1}{\Delta_0} x_1^2 + \frac{\Delta_2}{\Delta_1} x_2^2 = x_1^2 - 5x_2^2$$

$\Delta_0 = 1$

В $\Delta_1 = -2$
 $\Delta_2 = \begin{vmatrix} -2 & 3 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} = -10 - 9 = -19$

$$-2x_1^2 + \frac{-19}{-2} x_2^2 = -2x_1^2 + \frac{19}{2} x_2^2$$

7. (m) При каком значении параметра $a \in \mathbb{R}$ матри
 $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 - a - a^2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$ и $B = \begin{pmatrix} -a - 1 & 3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$
могут быть матрицами одной и той же билинейн

$a = -2$ A : $\Delta_1 = 1$
 $\Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -1 - 4 = -5$

$$x_1^2 - 5x_2^2$$

В $\Delta_1 = 1$ $\Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} = 5 - 9 = -4$

$$\frac{\Delta_1}{\Delta_0} x_1^2 + \frac{\Delta_2}{\Delta_1} x_2^2 = x_1^2 - 4x_2^2$$

• Поэтому уравнов тискрв не
сохркакются

- пометы и
сохраняются

- $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$ и $B = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

Доказать, что A и B
экв на $\mathbb{Q}$, но не экв на $\mathbb{Z}$
(чел.) (рач.)

п.1) $\phi(x_1, x_2) \quad A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = y \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} x_1 = \hat{x}_1 + \hat{x}_2 \\ x_2 = \hat{x}_1 - \hat{x}_2 \end{matrix}$
 $\downarrow$
 $(x_1, x_2) \quad B \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = -x_1^2 + x_2^2$

$$4\hat{x}_1^2 - 4\hat{x}_2^2$$

$$\hat{x}_1 = y_2 \quad -4y_1^2 + 4y_2^2$$

$$\hat{x}_2 = y_1 \quad -\frac{4}{4} = 6\left(\frac{y_1}{2}, \frac{y_2}{2}\right)$$

$$\frac{4}{4} = 6\left(\frac{y_2}{2}, \frac{y_1}{2}\right)$$

- $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$ и $B = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \quad a, b, c, d \in \mathbb{Z}$$

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 2ac & ad+bc \\ ad+bc & 2bd \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} -1 = 4ac - \text{нет решения} \\ 0 = ad+bc \\ 0 = ad+bc \\ 1 = 4bd \end{cases}$$

$$f(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n$$

$$Q(f) = (\alpha_0 + \alpha_1 x + \dots + \alpha_n x^n)(\omega_0 + 2\omega_1 + \dots + 2^n \omega_n)$$

↖ нул-форма ↗

$$\textcircled{5} \quad \tilde{x}_1 \tilde{x}_2 = u^2 - v^2$$

$$\tilde{x}_1 = u - v, \quad \tilde{x}_2 = u + v$$

$\Delta \neq 0$ и $\Delta > 0$, но мы рассматриваем
кв. форму т.н. ун-
симметричную

$$A = C^{-1} \hat{A} C$$

C -ортонорм $\Rightarrow C^T C = E$

$$A = C^{-1} \begin{pmatrix} d_1 & & \\ & \ddots & \\ & & d_n \end{pmatrix} C$$

$$v^T A v = v^T C^T \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix} C v > 0$$

$$\underbrace{(C \quad v)^T}_{\tilde{x}} \begin{pmatrix} \lambda_1 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix} \underbrace{C \quad v}_{\tilde{x}}$$

$$\underbrace{\quad}_{\tilde{x}} \quad \quad \quad \underbrace{\quad}_{\tilde{x}}$$

$$q(\tilde{x}) = \lambda_1 \tilde{x}_1^2 + \lambda_2 \tilde{x}_2^2 + \dots + \lambda_n \tilde{x}_n^2 > 0$$

$$\text{с} \exists \text{ : } \lambda_i \leq 0 \Rightarrow \exists (\tilde{x}_1, \dots, \tilde{x}_n) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} :$$

$$q(\tilde{x}) \leq 0$$

10. (j) Докажите, что для неотрицательно определенной матрицы A существует такая матрица B , что $A = B^2$

$$A \geq 0 \Rightarrow \forall \lambda_i \geq 0 \text{ (собств.)}$$

$$A = C^T \hat{A} C, \quad \hat{A} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

$$\tilde{B} = \begin{pmatrix} \sqrt{\lambda_1} & & \\ & \ddots & \\ & & \sqrt{\lambda_n} \end{pmatrix}$$

$$\hat{A} = (\tilde{B})^2 \Leftrightarrow C^T \hat{A} C = C^T \tilde{B}^2 C, \quad B = C^T \tilde{B} C$$

$$B^2 = C^T \tilde{B} C C^T \tilde{B} C = C^T \tilde{B}^2 C = C^T \hat{A} C = A$$

B — не единств., с. $B \geq 0$, то единств.

12. (m) Докажите, что матрица положительно определена тогда и только тогда, когда она представима как $X^T X$, где матрица X невырождена.

• Докажем, что $X^T X$ — полож. опр.

$$\forall v \neq 0 \quad v^T X^T X v > 0$$

$$(Xv)^T Xv = (x\sigma, x\sigma) \geq 0$$

↑ ↑
строка столбец

$$(x\sigma, x\sigma) = 0 \Leftrightarrow Xv = 0, \text{ но}$$

$$v \neq 0 \Rightarrow Xv \neq 0, \text{ что } \det X \neq 0 \text{ (по усл.)}$$

• Доказать, что если $A > 0$, то
 $\exists X: A = X^T X$ $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} > 0$

$\forall v \neq 0 \quad v^T A v > 0 \quad A = C^T \hat{A} C$

т.к. $A > 0 \Rightarrow \hat{A} = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1 \end{pmatrix}$

Тогда $A = C^T \cdot C \oplus E$

Возьмем X как $X = C$

• Симметризм приводя к какому виду
 $\begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}$ и матрица замены коорд
 C -ортон ($C \cdot C^T = E$)

• Но приводя к норм виду кв. форма
 $\begin{pmatrix} \pm 1 & & \\ & \ddots & \\ & & 0 \end{pmatrix}$ происходит не при ортон
 замене коорд (т.е. $C \cdot C^T \neq E$)

$$\lambda_1 x_1^2 + \lambda_2 x_2^2 + \dots + \lambda_n x_n^2$$

$$\frac{\lambda_i}{|\lambda_i|} = \frac{b(e_i, e_i)}{\sqrt{|\lambda_i|}} \quad \hat{e}_i = \frac{e_i}{\sqrt{|\lambda_i|}}$$

13. (m) Докажите, что матрица Грамма на n линейно независимых векторах положительно определена.

$\{e_1, \dots, e_n\}$ - л.н.к. в

$$g_{ij} = (e_i, e_j)$$

Доказать $G = \|g_{ij}\| > 0$

1 сно со с

1 способ

$$d e_1, \dots, e_n \rightarrow \{ \tilde{e}_1, \dots, \tilde{e}_n \}$$

Грамме-матрица

$$(\tilde{e}_i; \tilde{e}_j) = \begin{cases} 1, & \text{if } i=j \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$

$$\tilde{G} = d g_{ij} d = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & \ddots \\ & & & 1 \end{pmatrix}$$

$$\tilde{g}_{ij} = (\tilde{e}_i; \tilde{e}_j) \quad g_{ij} x_i x_j$$

2 способ

$$x^T G x = (x_1 \ x_2) \begin{pmatrix} (e_1; e_1) & (e_1; e_2) \\ (e_2; e_1) & (e_2; e_2) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} =$$

$$= (e_1; e_1)x_1^2 + (e_1; e_2)x_1 x_2 + (e_2; e_1)x_2 x_1 + (e_2; e_2)x_2^2 =$$

$$= (x_1 e_1 + x_2 e_2; x_1 e_1 + x_2 e_2) \geq 0$$

$x_1 e_1 + x_2 e_2 \neq 0$, т.к. $\{e_1, e_2\}$ — л.и.н.

4. (м) Найти сигнатуру билинейной формы

- 1) $tr(AB^T)$ в пространстве матриц n на n
- 2) $tr(AB)$ в пространстве матриц n на n
- 3) $\int_0^1 f(x)g(x)dx$ на пространстве многочленов степени n

1.) $g: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$

$$g(A) = tr(X \cdot X^T) > 0$$

$X \neq 0$

2.) $g(X) = tr(X^2) = \sum_{i=1}^n x_{ii}^2 = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_{ij} x_{ji} =$

$$= \sum_{i=1}^n x_{ii}^2 + 2 \sum_{i < j} x_{ij} x_{ji}$$

т.к. $i < j: C_n^2 = \frac{n(n-1)}{2}$

$$x_{ij} = y_{ij} + y_{ji} \quad i \neq j \quad x_{ij} x_{ji} = y_{ij}^2 - y_{ji}^2$$

$$x_{ji} = y_{ij} - y_{ji}$$

$$x_{ji} = y_{ij} - y_{ji} \epsilon$$

квадратов со знаком

$$+ : n + \frac{n(n-1)}{2} = \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n^2+n}{2}$$

$$- : \frac{n(n-1)}{2} = \frac{n^2-n}{2}$$

14. (m) Докажите, что если $A \geq 0$ и $B \geq 0$ неотрицательно определена, то $\text{tr}(AB) \geq 0$

$$A = C_1^T \tilde{A} C_1$$

$$AB = C_1^T \tilde{A} C_1 C_2^T \tilde{B} C_2$$

$$B = C_2^T \tilde{B} C_2$$

$$\bullet A > 0, B > 0 \Rightarrow \text{tr}(AB) > 0$$

$$A = C_1^T C_1 \quad \text{tr}(C_1^T C_1 \cdot C_2^T C_2) = \text{tr}(C_2 C_1^T C_1 C_2^T) =$$

$$B = C_2^T C_2 \quad = \text{tr}([C_1 C_2^T]^T C_1 C_2^T) = \text{tr}(X^T X) \geq 0$$

$$\text{Поэтому } X = C_1 \cdot C_2^T \neq 0$$

$$\exists X = 0 = C_1 C_2^T \Rightarrow \det(0) = \det C_1 \cdot \det C_2$$

$\begin{matrix} 0 & \neq 0 & \neq 0 \\ \parallel & & \end{matrix}$

14. (m) Докажите, что если $A \geq 0$ и $B \geq 0$ неотрицательно определена, то $\text{tr}(AB) \geq 0$

$$A = S^2 \quad \text{tr}(A-B) = \text{tr}(S \cdot S \cdot T^T T) =$$

$$B = T^2 \quad = \text{tr}(TS \cdot ST) = \text{tr}((ST)^T ST) \geq 0$$

$$A - \text{симм} \stackrel{?}{\Rightarrow} S - \text{симм}$$

$$B - \text{симм} \Rightarrow T - \text{симм}$$

16. (m) Верно ли, что если матрица $A \in \text{Mat}_n(R)$ симметрична и положительно определена, то квадратичная форма $q(X) = \text{tr}(X^T A X)$ на пространстве $\text{Mat}_n(R)$ будет положительно определенной?

23. (j) Докажите, что

- а) если A - кососимметрическая матрица, то A^2 - симметрическая неположительно определённая матрица.
 б) Ненулевые собственные значения кососимметрической матрицы являются чисто мнимыми.

$$A^T = -A \Rightarrow \forall x, y \quad (Ax; y) = - (x; Ay)$$

$$\text{а.) } \forall v \quad v^T A^2 v \leq 0$$

$$\bullet (A^2)^T = (A - A)^T = A^T - A^T = (-A)(-A) = A^2$$

симметрична

$$\bullet v^T A^2 v = (A^2 v)^T v = (A^T v; v) =$$

$$\stackrel{11}{(Av)^T A^T v} = (Av; A^T v) = - (Av; Av) \leq 0$$

23. (j) Докажите, что

- а) если A - кососимметрическая матрица, то A^2 - симметрическая неположительно определённая матрица.
 б) Ненулевые собственные значения кососимметрической матрицы являются чисто мнимыми.

$$\text{б.) } Ax = \lambda x \Rightarrow A^2 x = \lambda^2 x$$

$$\text{цф } (a) \Rightarrow \lambda^2 \leq 0 \Rightarrow \begin{cases} \lambda = 0 \\ x \in \mathbb{C} \end{cases}$$

25. (m)

- а) Найдите канонический вид кососимметрический оператор
 б) Докажите, что ранг кососимметрического оператора чётен

$$\begin{pmatrix} \boxed{\begin{matrix} 0 & -a \\ a & 0 \end{matrix}} & & \\ & \boxed{\begin{matrix} 0 & -b \\ b & 0 \end{matrix}} & \\ & & \boxed{0} \end{pmatrix}$$

в ортоном
базисе
 $a, b \in \mathbb{R}$

• цф 3 инвариантов - во (по $\mathbb{R}$)

• если $\exists$ собственный ненулевой вектор v $Av = \lambda v \Rightarrow \lambda = 0$

• если $\exists$ собственный ненулевой вектор v $Av = \lambda v \Rightarrow \lambda = 0$

оператор $A|_L$ -кососимметрический

если L -инвариант $\Rightarrow L^\perp$ -инвариант, $V = L \oplus L^\perp$

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{matrix} a = -a \\ d = -d \end{matrix} \Rightarrow a = d = 0$$

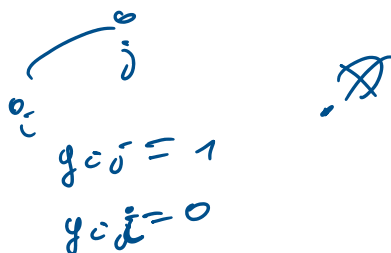
$$\begin{cases} b = -c \\ c = -b \end{cases} \quad b = \epsilon \quad c = -\epsilon \quad V = L \oplus L^\perp$$

$$\left(\begin{array}{cc|ccc} & & 0 & \dots & 0 \\ & & 0 & \dots & 0 \\ A|_L & & & & \\ \hline 0 & 0 & & & \\ \dots & & & & \\ 0 & 0 & & & \end{array} \right) \quad A|_{L^\perp}$$

$$\varphi(x) = (x_1, x_2) \begin{pmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = ax_1x_2 - ax_1x_2$$

17. (m) Дан неориентированный непустой граф G без петель. Пронумеруем все его вершины. Матрица смежности графа G с конечным числом вершин n (пронумерованных числами от 1 до n) — это квадратная матрица A размера n , в которой значение элемента a_{ij} равно числу ребер из i -й вершины графа в j -ю вершину. Докажите, что матрица A имеет отрицательное собственное значение.

без k ребер



1 способ

Приведет G к уикз виду

$$\dots + \lambda_n$$

1 способ

Приведет к ...

$$\text{tr } G = 0 = \lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n$$

$$\text{сг } \forall i \lambda_i > 0 \Rightarrow \text{tr } G > 0$$

$\Rightarrow$ либо все $\lambda_i = 0$, либо $\exists i: \lambda_i < 0$

2 способ

Предположим противное, что

$$\forall i \lambda_i \geq 0 \Rightarrow G(v) \geq 0 \text{ — неотриц.}$$

$$\begin{matrix} \nearrow i & j & \Rightarrow y_{ij} > 0 \\ \bullet_i & \end{matrix}$$

$$G(e_i - e_j) = b(e_i - e_j; e_i - e_j) =$$

$$= b(e_i; e_i) + b(e_j; e_j) - 2b(e_i; e_j) =$$

$$= \underbrace{y_{ii}}_0 + \underbrace{y_{jj}}_0 - 2y_{ij} = -2y_{ij} < 0$$

Рассмотрим некоторую билинейную функцию $Q: V \times W \rightarrow \mathbf{R}$ - на вещественных линейных пространствах V и W . В базисах α и β Q имеет матрицу $Q_{\alpha, \beta}$:

$$Q(v, w) = v_{\alpha}^T (Q_{\alpha, \beta}) w_{\beta}$$

где v_{α}, w_{β} - координаты векторов v, w в соответствующих базисах.

Рассмотрим $Q_{\alpha, \beta}$ как матрицу некоторого линейного оператора в некотором базисе.

Оказалось, что в некотором другом базисе его матрица B обладает следующим свойством:

$$B^2 = B.$$

Найдите максимальную и минимальную возможные размерности собственного подпространства этого оператора, если известно, что Q в некоторой другой паре базисов ω, γ :

$$Q_{\omega, \gamma} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 4 & 0 & 4 & 5 \\ 2 & 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\text{rk}(B) = 2$$

$$C_1^{-1} B C_2$$

$$C_1^T Q C_2$$

$$B = C_1^{-1} J C_2$$

$$C_1^{-1} J^2 C_2 = C_1^{-1} J C_2 \Rightarrow J^2 = J$$

$$\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 0 & 0 \\ & & & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & & \\ 0 & 1 & & \\ & & 0 & 0 \\ & & & 0 \end{pmatrix}$$

$$J_{2 \times 2}^2(1) = J_{2 \times 2}(1)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & & \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{rk } B + \dim \ker B = 4$$

$$\Rightarrow \dim \ker B = 2$$

$$B\sigma = \lambda \sigma$$

$$J_{1 \times 1}^2(\lambda) = J_{1 \times 1}(\lambda)$$

$$\lambda^2 = \lambda \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \lambda = 0 \\ \lambda = 1 \end{cases}$$

$$B\sigma = \lambda \sigma, \boxed{\sigma \neq 0}$$

$$B(B\sigma) = B(\lambda \sigma)$$

$$\lambda^2 \sigma = \lambda \sigma$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} (\lambda^2 - \lambda) \sigma = 0$$

$$\lambda(\lambda - 1) = 0$$

$$\begin{pmatrix} \sigma_1 \\ \vdots \\ \sigma_n \end{pmatrix} = 0$$

$$(\lambda^2 - \lambda) \sigma_i = 0$$

$$A^T \cdot A = E \Rightarrow (\det(A))^2 = 1$$

$$6 = 1 + 2 \cos \varphi$$

$$5 = 2 \cos \varphi$$

Известно, что

$$\begin{pmatrix} \pm 1 \cos \varphi - \sin \varphi \\ \vdots \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

симм

является матрицей некоторого ортонормированного оператора в некотором ортонормированном базисе. Пусть

. A1

- 1

является матрицей некоторого ортонормированного оператора в некотором ортонормированном базисе. Пусть

$$P(A) = \frac{|A|}{|n|}$$

$$|A| = |B|$$

$$B = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 1 \\ * & * & * \\ * & * & * \end{pmatrix}$$

$$B = C^T A C$$

$$(B)^T = (C^T A C)^T$$

- матрица этого же оператора в некотором другом ортонормированном базисе. Найдите все варианты для значений элементов, помеченных звездочками.

$$\chi_t(A) = t^3 - 6t^2 - 2t + 4$$

$$\begin{pmatrix} 4 & 3 & 1 \\ 3 & 1+a & 6 \\ 1 & 6 & 1-a \end{pmatrix}$$

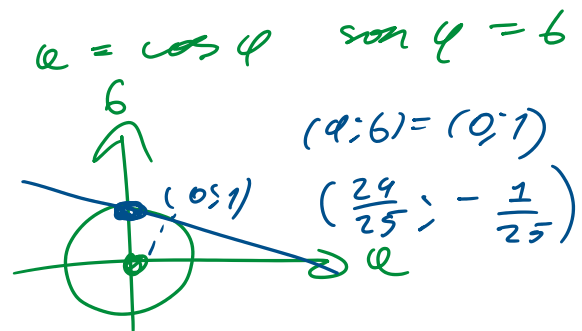
$$\det B = \det A = -4$$

$$4 = -|B| = (a - 3 \cdot 6 + 1)(a - 6) + (3a + 6 - 3)(a + 6 - 3)$$

$$4a + 36 = 3$$

$$\begin{vmatrix} 4 & 3 \\ 3 & 1+a \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 1-a \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1+a & 6 \\ 6 & 1-a \end{vmatrix} = -2$$

$$\begin{cases} a^2 + 6^2 = 7 \\ 4a + 36 = 3 \end{cases}$$



$$\frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

$$\frac{|3|}{5}$$

Задача 4

На линейном пространстве размерности 4 над полем $\mathbb{R}$ задан класс линейных операторов C . Для любого оператора A из класса C выполнено:

- Все собственные значения A действительные.
- В одном из базисов исходного пространства $\varphi: \text{rank}(A_\varphi) = 2$ и $\text{tr}(A_\varphi A_\varphi^T) = 5$, где A_φ - матрица A в базисе φ .

Найдите $\sup_{A \in C} |\lambda(A)|$ и $\inf_{A \in C} |\lambda(A)|$, где $\lambda(A)$ - максимальное по модулю собственное значение оператора A .

$$A_\varphi = U \Sigma V^*$$

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \mu_1 & & & \\ & \mu_2 & & \\ & & 0 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{tr}(A_\varphi A_\varphi^T) = 5 = \mu_1^2 + \mu_2^2 = 5$$

$$\mu_1 \geq 0, \mu_2 \geq 0$$

$$\sup \mu_1 = 55$$

$$|\lambda| \leq \mu$$

$$\sup \max |\lambda| = 55$$

$$\begin{pmatrix} \lambda & \sqrt{5-2\lambda^2} \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

при переходе к другому базису.

9. Билинейные и квадратичные функции. Билинейные функции, их запись в координатах. Изменение матрицы билинейной функции при переходе к другому базису. Ортогональное дополнение к подпространству относительно симметрической билинейной функции. Связь между симметрическими билинейными и квадратичными функциями. Существование ортогонального базиса для симметрической билинейной функции. Нормальный вид вещественной квадратичной функции. Закон инерции.

Решение

- Матрица с действительными собственными значениями может быть приведена ортогональным преобразованием к верхнетреугольному виду.
- Норма Фробениуса при ортогональном преобразовании не изменится, а значит, мы имеем верхнетреугольную матрицу, сумма квадратов элементов которой равна 5.
- Возьмём верхнетреугольную матрицу:

$$A = \begin{pmatrix} \sqrt{5-\varepsilon} & 0 \\ 0 & \sqrt{\varepsilon} \end{pmatrix}$$

Она удовлетворяет всем заданным свойствам.

D. Билинейная форма

Билинейная форма задана матрицей

$$a = 1$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ a & b & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 6 \end{vmatrix} > 0$$

Определите, для каких целочисленных пар a и b эта форма является скалярным произведением. В качестве ответа введите минимально возможную сумму чисел в такой паре.

Формат вывода

Число округлите до 4 знаков после запятой или точки (формат (-)N.NNNN или (-)N.NNNN), используя округление до ближайшего (например: 0,12345 следует округлить до 0,1235). Пример: 0.1234

Для системы ответы "1" "1.0" и "1.0000" эквивалентны. Вы можете писать или опускать незначащие нули.

$$(x_1, x_2) G \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = x_1 y_1 + x_2 y_2$$

$$G = \begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{pmatrix}$$

$$1. (a; b) = (b; a)$$

$$2. (a; a) \geq 0, (a; a) = 0 \Leftrightarrow a = 0$$

$$3. (a + b; c) = (a; c) + (b; c)$$

$$4. (\lambda a; b) = \lambda (a; b)$$

5.1. Пусть A — вещественная матрица с нулевым следом. Докажите, что существует ненулевой вектор-столбец x , для которого $x^T A x = 0$.

$$\underline{x^T A x} = (x^T A x)^T = \underline{x^T A^T x}$$

$$x^T A x = x^T A^T x = \frac{1}{2} (x^T A x + x^T A^T x)$$

$$A_1 = \frac{(A + A^T)}{2} \quad - \text{симметрическая матрица}$$

$$\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n = 0$$

6.1. Докажите, что любое линейное преобразование $\mathbb{R}^n$ является композицией ортогонального преобразования и растяжения по перпендикулярным направлениям (с разными коэффициентами).

$$A = S U \quad , \quad U - \text{ортотек}$$

S - поворот или симметрия



Е. Грам

Пусть задано евклидово пространство размерности 3. В нём выбрали систему из 3 векторов ранга 1. На этих векторах построили матрицу Грама, а затем умножили на -2023 .

$$g_{ij} = (\sigma_i, \sigma_j)$$

Рассмотрим полученную матрицу как матрицу некоторой квадратичной формы на другом линейном пространстве над $\mathbb{R}$ в некотором фиксированном базисе.

При каких значениях параметра c матрица

$$\begin{pmatrix} -2c^2 - 5 & -c^2 - 1 & 3 \\ -c^2 - 1 & -c^2 - 1 & -c^2 - 1 \\ 3 & -c^2 - 1 & -2c^2 - 5 \end{pmatrix}$$

$$G^T G U$$

$$c = 0$$

является матрицей той же формы, но в другом базисе?

В качестве ответа укажите сумму модулей всех найденных значений.

Если искомого множества пусто или не имеет точной нижней грани, введите 42 в поле для ответа.

Введите ответ (одно вещественное число, разделитель — точка), округлённый до десяти знаков после запятой.

Введенное вами число должно отличаться от правильного ответа не более чем на 10^{-9} .

$$e_1 = e_1$$

$$e_2 = 2e_1$$

$$e_3 = 8e_1$$

$$\{e_1, e_2, e_3\} \quad g_{ij} = (e_i, e_j)$$

$$G = \begin{pmatrix} (e_1, e_1) & x(e_1, e_1) & y(e_1, e_1) \\ x(e_1, e_1) & x^2(e_1, e_1) & xy(e_1, e_1) \\ y(e_1, e_1) & xy(e_1, e_1) & y^2(e_1, e_1) \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \det G = 0, \quad G' = C^T G C$$

$$\text{rk } G = 1 \Rightarrow \det G = 0, \quad G' = C^T G C$$

$$C = 0 \quad \begin{pmatrix} -5 & -1 & 3 \\ -1 & -1 & -1 \\ 3 & -1 & -5 \end{pmatrix}$$

6.2. Пусть A — квадратная матрица над полем $\mathbb{C}$, f — многочлен над полем $\mathbb{C}$. Докажите, что если $f(AA^*) = 0$, то $f(A^*A) = 0$.

$$A = SU$$

$$A^T A = U^T S^2 U = U^T (A - A^T) U$$

$$f(A^T A) = U^T f(A - A^T) U = 0$$

$$\|A\sigma\| = \|A\varphi\| \leq \|\sigma\| \quad (x, x) = \|x\|^2$$

6.3. Пусть $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ — сжимающий оператор, т.е. $\|Ax\| \leq \|x\|$. Пространство $\mathbb{R}^n$ вложено в $\mathbb{R}^{2n}$. Докажите, что A является ограничением на $\mathbb{R}^n$ композиции ортогонального преобразования $\mathbb{R}^{2n}$ и проекции на $\mathbb{R}^n$.

$$A = SU$$

$$|\lambda| \|\sigma\| \leq \|\sigma\|$$

$e_1, \dots, e_n$ — ортонормированный базис в $\mathbb{R}^n \subset S$

$$\lambda_i \leq 1 \quad S e_i = (\cos \varphi_i) e_i$$

Дополним $e_1, e_2, \dots, e_n$ до базиса

$e_1, \dots, e_n, \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$ базис $\mathbb{R}^{2n}$

S_1 действует в n -плоскости $\langle e_i, \varepsilon_i \rangle$ как поворот на φ_i

$$S_1 = \begin{pmatrix} S & * \\ * & * \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} S & * \\ * & * \end{pmatrix} \begin{pmatrix} U & 0 \\ 0 & E \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} SU & * \\ * & * \end{pmatrix}$$

$$S_1 \begin{pmatrix} U & 0 \\ 0 & E \end{pmatrix} - \text{инволюция в } \mathbb{R}^{2n}$$

Теорема 3.7.2.1. [La] Любую вещественную матрицу A размера $m \times n$ и ранга $r > 0$ можно представить в виде $A = X \Lambda Y^T$, где X и Y — матрицы размеров $m \times r$ и $n \times r$ с ортонормированными столбцами, Λ — диагональная матрица порядка r .

$$\text{rk}(A^T A) = \text{rk}(A)$$

$$V^T A^T A U = \text{diag}(\mu_1, \dots, \mu_r, 0, \dots, 0)$$

$\mu_i > 0$

$y_1, \dots, y_r$ — первые r столбцов матрицы U ;
 Y — матрица, составленная из этих столбцов

$$x_i = \lambda_i^{-1} A y_i, \quad \lambda_i = \sqrt{\mu_i} \text{ — ортоном. система}$$

$$(A y_i, A y_j) = (y_i, A^T A y_j) = x^T (y_i, y_j)$$

$$A Y = (\lambda_1 x_1, \dots, \lambda_r x_r) = X \Lambda$$

X — из столбцов $x_1, \dots, x_r$

$$\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_r)$$

$$A = X \Lambda Y^T$$

$$U = (Y, Y_0)$$

$$\ker(A^T A) = \ker A$$

$$(A^T A) Y_0 = 0 \Rightarrow A Y_0 = 0$$

$$A U = (X \Lambda, 0)$$

$$A = (X \Lambda, 0) U^T = X \Lambda Y^T$$

$$A U = (X \Lambda, 0), \text{ то } U^T A^T = \begin{pmatrix} \Lambda & X^T \\ 0 & \end{pmatrix}$$

$$A^T = Y \Lambda X^T \Rightarrow A^T X = Y \Lambda X^T X = \dots$$

$$A^T = Y \Lambda X^T \Rightarrow A^T X = Y \Lambda X^T X = Y \Lambda, \text{ т.к. } X^T X = E_p$$

$$(X^T A)(A^T X) = (\Lambda Y)^T (Y \Lambda) = \Lambda^2 \quad (Y^T Y = E_p)$$

$\Rightarrow$ столбцы X — это содеств. вектора $A \cdot A^T$

Теорема 3.7.3.1. а) Любая комплексная матрица является произведением двух комплексных симметрических матриц.

б) Любая вещественная матрица является произведением двух вещественных симметрических матриц.

$$a.) \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & \lambda \\ 0 & \lambda & 1 \\ \lambda & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A = P S P^{-1}, \quad S = S^T \Rightarrow A = S_1 T_1$$

$$S_1 = P S P^T$$

$$T_1 = (P^T)^{-1} T P^{-1}$$

симм. матриц

$$\alpha \neq c\beta$$

$$\begin{pmatrix} \alpha & -\beta \\ \beta & \alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta & \alpha \\ \alpha & -\beta \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & I \\ 0 & I & 0 \\ I & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & \Lambda \\ 0 & \Lambda & I \\ \Lambda & I & 0 \end{pmatrix}$$

$$I = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \Lambda = \begin{pmatrix} \beta & \alpha \\ \alpha & -\beta \end{pmatrix}$$

7.5. Докажите, что любую кососимметрическую матрицу A можно представить в виде $A = S_1 S_2 - S_2 S_1$, где S_1 и S_2 — симметрические матрицы.

$$\frac{A}{2} = S_1 S_2, \quad S_1 \text{ и } S_2 - \text{симметрические матрицы}$$

$$A = \frac{(A - A^T)}{2} = S_1 S_2 - S_2 S_1$$

$$\bullet A = S U, \quad U^T U = E$$

$$(A^T A)^T = A^T A, \quad \text{т.к. (расп. в норм. базисе)} \\ \text{сод. в норм. базисе.}$$

$$(A^T x, y) = (x, Ay)$$

$$0 = \lambda_i (e_i, e_j) = (A^T A e_i, e_j) = (A e_i, A e_j)$$

$$A e_i = \sqrt{\lambda_i} e_k \\ \uparrow \\ \text{смысл, значение } (A^T A)$$

$$\forall i \leq r \rightarrow \lambda_i > 0$$

$$q_i = \frac{A e_i}{\sqrt{\lambda_i}} \quad \text{при } i \leq r$$

Q — матрица переноса из e в q . $\Rightarrow$
 Q — ортогональная.

$$Q^{-1} A e_i = Q^T (\sqrt{\lambda_i} q_i) = \sqrt{\lambda_i} e_i$$

$$Q^{-1} A (e_i) = Q^{-1} (\sqrt{\lambda_i} e_i) = \sqrt{\lambda_i} e_i$$

$Q^{-1} A$ в базисе e имеет диагональ. $\Rightarrow$

$$A = Q Q^{-1} \Lambda = Q (Q^{-1} A) \quad \begin{array}{l} Q - \text{орто} \\ Q^{-1} A - \text{симм.} \end{array}$$

$$\bullet A = U \Lambda U^T$$

1.3. Докажите, что вещественная симметрическая матрица ранга r является суммой r симметрических матриц ранга 1.

$$S = U \Lambda U^T, \quad U - \text{орто}$$

$$\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_r, 0, \dots, 0)$$

$$S = S_1 + \dots + S_r$$

$$S_i = U \text{diag}(0, \dots, \lambda_i, \dots, 0) U^T$$

1.4. а) Докажите, что если $A > 0$, то $A^{-1} > 0$.

б) Докажите, что если $A > 0$, то $\text{adj } A > 0$.

$$A = U \Lambda U^{-1}, \quad U - \text{орто}$$

Λ - диагональ с положительн.

$$A^{-1} = U \Lambda^{-1} U^{-1}, \quad \Lambda^{-1} - \text{тоже с положительн.}$$

$$\text{adj } A = (\det A) \cdot A^{-1} \text{ и } \det A > 0$$

симм

1.6. Пусть A — эрмитова матрица порядка n , $v_1, \dots, v_n$ — ортонормированный базис собственных векторов, соответствующих собственным значениям $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. Докажите, что $A = \sum_{k=1}^n \lambda_k v_k v_k^*$.

v^T

роанный базис собственных векторов, соответствующих собственным значениям $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. Докажите, что $A = \sum_{k=1}^n \lambda_k v_k v_k^*$.

$$\begin{pmatrix} v_k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_k^T \end{pmatrix}$$

$$B = \sum_{k=1}^n \lambda_k v_k v_k^T$$

$$B v_i = \lambda_i v_i$$

$$\sum_{k=1}^n \lambda_k v_k v_k^T \cdot v_i = \lambda_i v_i$$

$$v_k^T v_i = \delta_{ki}$$

1.7. Докажите, что если $-1 < \lambda < 1$, то матрица $A = \|a_{ij}\|_1^n$, где $a_{ii} = 1$ и $a_{ij} = \lambda$ при $i \neq j$, положительно определена.

$$f(x, x) = \sum_i x_i^2 + 2\lambda \sum_{i < j} x_i x_j$$

$$2 \sum_{i < j} x_i x_j \leq \sum_i x_i^2$$

$$-1 < \lambda < 1 \quad \text{и} \quad \sum_i x_i^2 \neq 0, \quad \Gamma 0$$

$$|2\lambda \sum_{i < j} x_i x_j| < \sum_i x_i^2 \Rightarrow$$

$$f(x, x) = \sum_i x_i^2 + 2\lambda \sum_{i < j} x_i x_j > 0$$

1.8. Докажите, что если $A \geq 0$, то $\begin{pmatrix} A & A \\ A & A \end{pmatrix} \geq 0$.

$$\begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & A \\ A & A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \geq 0$$

$$(A(x+y), A(x+y)) \geq 0$$

1.10. Матрица A положительно определена. Докажите, что

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(x, Ax)} dx = (\sqrt{\pi})^n |A|^{-1/2}.$$

u - ортог. $u^{-1} A u = -A \quad |u| = 1$

$x = u y \quad (x, Ax) = (y, Ay) \quad |y| = |u| = 1$

$dx_1 \dots dx_n = dy_1 \dots dy_n$

$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(x, Ax)} dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \dots \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\lambda_1 y_1^2 - \dots - \lambda_n y_n^2} dy =$

$\prod_{i=1}^n \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\lambda_i y_i^2} dy_i = \prod_{i=1}^n \sqrt{\frac{\pi}{\lambda_i}} = (\sqrt{\pi})^n |A|^{-1/2}$

1.11. Матрицы A и B вещественные симметрические, причём матрица $\Lambda = A^{-1}B$ диагональна. Пусть $\Lambda e_i = \lambda_i e_i$. Докажите, что если $\lambda_i \neq \lambda_j$, то $(Ae_i, e_j) = (Be_i, e_j) = 0$.

$(Be_i, e_j) = (A^{-1}B e_i, e_j) = \lambda_i (Ae_i, e_j)$

$(Be_j, e_i) = \lambda_j (Ae_j, e_i)$

$(Be_i, e_j) = (Be_j, e_i) \quad \text{и} \quad (Ae_i, e_j) = (Ae_j, e_i)$

A и B сатт.

Ортогональные операторы

1. (j) Найти канонический базис и матрицу в этом базисе ортогонального оператора, заданного в некотором ортонормированном базисе матрицей:

$$\text{а) } A = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\text{б) } B = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -\sqrt{2} \\ 1 & 1 & \sqrt{2} \\ \sqrt{2} & -\sqrt{2} & 0 \end{bmatrix}$$

2. (j) Правда ли, что матрица замены координат от обычного базиса к базису, полученного ортогонализацией Грама–Шмидта, ортогональна?

3. (m) В каждой строке невырожденной квадратной $n \times n$ матрицы A стоит только одно отличное от 0 число, равное +1 или -1. Докажите, что найдется такое m , при котором m -я степень матрицы совпадает с матрицей, транспонированной к A , то есть $A^m = A^t$.

4. (m) Пусть A — произвольная вещественная матрица размером $m \times n$. Докажите, что либо найдётся ненулевой вектор $x = (x_1, \dots, x_n)$ с неотрицательными координатами, для которого вектор Ax^t имеет неотрицательные координаты, либо найдётся ненулевой вектор $y = (y_1, \dots, y_m)$, для которого вектор $A^t y^t$ имеет неотрицательные координаты (теорема об альтернативе).

5. (m)

а) Докажите, что сумма квадратов длин проекций сторон плоского четырёхугольника на любую прямую, лежащую в его плоскости, постоянна тогда и только тогда, когда векторы сторон этого четырёхугольника являются проекциями векторов, идущих из центра правильного тетраэдра в его вершины.

б) Докажите, что сумма квадратов длин проекций сторон плоского n -угольника на любую прямую, лежащую в его плоскости, постоянна тогда и только тогда, когда векторы сторон этого n -угольника являются проекциями векторов, идущих из центра правильного $(n - 1)$ -мерного симплекса в его вершины.

Симметрические операторы

6. (j) Найти собственный ортонормированный базис и матрицу в этом базисе оператора, заданного в некотором ортонормированном баисе

$$\text{а) } A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\text{б) } B = \begin{bmatrix} 11 & 2 & -8 \\ 2 & 2 & 10 \\ -8 & 10 & 5 \end{bmatrix}$$

7. (m) Рассмотрим трехдиагональную матрицу n на n с числами $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ на диагонали и с числами $\beta_1, \dots, \beta_{n-1}$ выше и ниже главной диагонали. Докажите, что у матрицы нет кратных собственных значений.

8. (m) Пусть x и y — два ненулевых вектора из R^n . Верно ли, что найдется симметричная матрица A , для которой $y = Ax$?

9. (m)

Рассмотрим некоторую билинейную функцию $Q : V \times W \rightarrow \mathbf{R}$ - на вещественных линейных пространствах V и W . В базисах α и β Q имеет матрицу $Q_{\alpha,\beta}$:

$$Q(v, w) = v_{\alpha}^T (Q_{\alpha,\beta}) w_{\beta}$$

где v_{α}, w_{β} - координаты векторов v, w в соответствующих базисах. Рассмотрим $Q_{\alpha,\beta}$ как матрицу некоторого линейного оператора в некотором базисе. Оказалось, что в некотором другом базисе его матрица B обладает следующим свойством: $B^2 = B$. Найдите максимальную и минимальную возможную размерности собственного подпространства этого оператора, если известно, что Q в некоторой другой паре базисов ω, γ :

$$Q_{\omega,\gamma} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 4 & 0 & 4 & 5 \\ 2 & 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

Канонический и нормальный вид

10. (j) Найти сигнатуру билинейной формы с матрицей
- 1) vv^t
 - 2) vu^t
 - 3) $a_{ij} = (i - j)^2$
 - 4) $a_{ij} = \sin(i) + \sin(j)$
11. (m) Найти сигнатуру билинейной формы
- 1) $\det(AB)$ в пространстве матриц n на n
 - 2) $\text{tr}(A + B)$ в пространстве матриц n на n
 - 3) $\int_0^1 f(x)g(x)dx$ на пространстве многочленов степени n
12. (m) Найти сигнатуру (число единиц и минус единиц) для матрицы смежности графа
- а) дерева, где все вершины имеют степень один
 - б) цикла, где все вершины имеют степень 2
13. (m) Пусть B - матрица невырожденной билинейной функции f на вещественном пространстве размерности $2n$. Могут ли B и $-B$ быть эквивалентны?
14. (m) Пусть f - билинейная функция на пространстве V и для любых $x, y \in V$ из равенства $f(x, y) = 0$ вытекает $f(y, x) = 0$. Доказать, что если f - билинейная функция, то f - симметричная или кососимметричная функция;
15. (m) Когда над целыми числами эквивалентны формы, заданные матрицами
- $$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & n \end{bmatrix} \text{ и } \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & m \end{bmatrix}$$
16. (m) При каком значении параметра $a \in R$ матрицы
- $$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 + 2a + a^2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \text{ и } B = \begin{pmatrix} -a - 1 & -3 \\ -3 & 5 \end{pmatrix}$$
- могут быть матрицами одной и той же билинейной формы $V \times V \rightarrow R$ в различных базисах?
17. (s) В пространстве многочленов с действительными коэффициентами степени не выше n задана квадратичная форма $Q(f) = f(1)f(2)$. Найдите ее сигнатуру (число единиц и минус единиц в нормальном виде).

Знак формы

18. (j) Докажите, что для неотрицательно определенной матрицы A существует такая матрица B , что $A = B^2$
19. (j) Докажите, что если матрица A положительно определена, то A^{-1} тоже положительно определена.
20. (m) Найдите минимальное a такое, что функция $f(x, y) = ax^2 + 12xy + (a + 5)y^2$ принимает неотрицательные значения.
21. (m) Доказать, что если $(\varphi - \psi)$ - положительно определенная квадратная форма, то φ и ψ диагонализируемы в одном и том же базисе.
22. (m) Доказать, что неотрицательное самосопряженное преобразование ранга r есть сумма r неотрицательных самосопряженных преобразований ранга 1.
23. (j) Доказать, что если $A \geq 0$, то $\begin{bmatrix} A & A \\ A & A \end{bmatrix} \geq 0$
24. (m) Доказать, что матрица $a_{ij} = \frac{1}{i+j-1}$ положительно определена
25. (m) Докажите, что если $A \geq 0$ и $B \geq 0$ неотрицательно определена, то $tr(AB) \geq 0$
26. (m) Докажите, что если $A \geq 0$ и $B \geq 0$ неотрицательно определена и $A \geq B$, то $tr(A^2) \geq tr(B^2)$
27. (m) Верно ли, что если матрица $A \in Mat_n(R)$ симметрична и положительно определена, то квадратичная форма $q(X) = tr(X^T A X)$ на пространстве $Mat_n(R)$ будет положительно определенной?
28. (m) Дан неориентированный непустой граф G без петель. Пронумеруем все его вершины. Матрица смежности графа G с конечным числом вершин n (пронумерованных числами от 1 до n) — это квадратная матрица A размера n , в которой значение элемента a_{ij} равно числу ребер из i -й вершины графа в j -ю вершину. Докажите, что матрица A имеет отрицательное собственное значение.
29. (m) Доказать
$$\ker(A^T A + A A^T) = \ker A \cap \ker A^T$$
30. (m) Пусть $K_1, K_2, \dots, K_n$ - круги на плоскости. Через a_{ij} обозначим площадь пересечения $K_i \cap K_j$. Пусть $A = (a_{ij})$ матрица порядка n , составленная из этих чисел. Доказать, что $\det(A) > 0$.
31. (s) Пусть $A_1, A_2, \dots, A_n$ — конечные множества и $a_{ij} = |A_i \cap A_j|$. Докажите, что матрица $(a_{ij})_{i,j=1,2,\dots,n}^{j=1,2,\dots,n}$ неотрицательно определена.

32. (s) Пусть A и B — симметричные билинейные функции на двумерном вещественном пространстве, причем A положительно определена, а B отрицательно определена. Докажите, что любая непрерывная кривая в пространстве симметричных билинейных функций, соединяющая A и B , содержит функцию с вырожденной матрицей.

Кососимметрические матрицы

33. (j) Классифицируйте все нетривиальные операторы, которые являются

- 1) симметричными и ортогональными
- 2) кососимметричными и ортогональными

34. (j) Докажите, что если $g \neq 0$, где g — симметрическая или кососимметрическая билинейная функция, то существует такой вектор a , что $g(a; a) \neq 0$.

35. (j) Матрица A кососимметрическая. Докажите, что у многочлена $f(x) = \det(A + xE)$ все коэффициенты при нечётных степенях равны нулю.

36. (j) Равенство $(x, Ax) = 0$ выполняется для всех x тогда и только тогда, когда матрица A кососимметрическая.

37. (m) Докажите, что если матрица A вещественная кососимметрическая, то матрица $A + E$ невырожденная.

38. (m) Пусть $J \in \text{Mat}_{2n \times 2n}(R)$ — кососимметрическая матрица, β — положительное число, а $u \in R^{2n}$ — ненулевой вектор. $\det(E + \beta uu^T J)$.

39. (m) Классифицируйте все матрицы

- 1) $AA^t = A^t A$ (нормальные)
- 2) нормальные и ортогональные
- 3) нормальные и симметрические
- 4) нормальные и кососимметрические